

**** LAB ** Primi esercizi sulla riga di comando [24 febbraio]**

Sito: [Virtuale](#)

Corso: Amministrazione di Sistemi T - Laboratorio di
Amministrazione di Sistemi T

Libro: ** LAB ** Primi esercizi sulla riga di comando [24 febbraio]

Stampato da: Lorenzo Bernardini

Data: venerdì, 24 aprile 2026, 11:52

Descrizione

[\[PDF\] Primi passi sulla riga di comando](#)

[\[PDF\] Filtri di testo](#)

[Un repository ricchissimo di esempi ed esercizi](#) - i capitoli direttamente accessibili non sono più aggiornati, ma sono comunque rilevanti, e nel repo sono presenti i link agli ebook aggiornati

Sommario

1. Variabili predefinite
2. Filtri base: head, tail
3. Soluzione head e tail
4. cut e awk
5. sort
6. grep (+ random stuff)
7. Filtri distribuiti

1. Variabili predefinite

Digitate il comando **env**

- osserviamo quali variabili sono a disposizione; notevoli:
 - USER
 - PATH
 - HOME
 - PWD
 - SHELL
- ricordiamo di non usare gli stessi nomi per nostre variabili!
- il comando **echo** permette di esaminarne il contenuto
 - seguirà spiegazione dettagliata di cosa realmente succede

2. Filtri base: head, tail

Esercizio: prelevare le righe dalla 30.000 alla 30.020 del file /usr/share/dict/words

- mettendo prima head poi tail in una pipeline
- mettendo prima tail poi head in una pipeline

Ripetere contando dal fondo del file.

3. Soluzione head e tail

- da 30.000 a 30.020 rispetto all'inizio del file
 - `head -n 30020 /usr/share/dict/words | tail -n 20`
 - `tail -n +30001 /usr/share/dict/words | head -n 20`
- da 30.020 a 30.000 rispetto alla fine del file
 - `tail -n 30020 /usr/share/dict/words | head -n 20`
 - `head -n -30000 /usr/share/dict/words | tail -n 20`

Quali varianti sono più efficienti?

Hint: `wc -l /usr/share/dict/words`

4. cut e awk

Esercizio: prelevare dall'output di `ls -l /usr/bin` le dimensioni e i nomi dei file

- provate con `cut -f`
 - cosa non funziona?
 - andrebbe meglio con `cut -c`?
 - è affidabile?
- provate con `awk`

5. sort

Provate

```
ls -l /bin/ | awk '{ print $5,$9 }' | sort
```

Corretto? Come sistemarlo?

E se volessi ordinare per dimensione mantenendo tutti i dati invece che solo i campi 5 e 9?

Trovate tre [soluzioni](#).

6. grep (+ random stuff)

Il comando `ip a` elenca le configurazioni delle interfacce di rete.

- Scrivete una regex che estragga gli indirizzi IP della VM.

Deducete per tentativi (o leggete da `man bash`) il comportamento della variabile `$RANDOM`

- Usando solo i filtri visti finora, estraete dal file `/usr/share/dict/words` una parola a caso che sia composta unicamente di lettere minuscole
 - Funziona come ci si aspetterebbe?
- Aggiungete il requisito che la lunghezza sia compresa tra 4 e 7 caratteri
 - Funziona sempre?
- Si possono migliorare i risultati (in entrambi i casi) avvalendosi di `shuf`?

7. Filtri distribuiti

Attivate due VM con Vagrant, chiamiamole "cerca" e "ordina"

- è sufficiente creare due directory coi nomi indicati, e
 - in ognuna lanciare `vagrant init debian/bookworm64`
 - oppure semplicemente copiare il Vagrantfile della VM già creata ("storage")

Scrivete una riga di comando che con una singola pipeline

- prelevi dalla VM "cerca" le parole del file `/usr/share/dict/words` che hanno almeno una lettera maiuscola e una minuscola (in qualsiasi ordine) e non contengano caratteri diversi da lettere e numeri
 - soluzione semplice: catena di filtri
 - soluzione complessa: singola regex
- le invii alla VM "ordina" perché vengano disposte in ordine alfabetico inverso
- ne selezioni sulla macchina host 15 a caso e le scriva sul file "few-words"